Formação Docente

Oficina de Extensão – Alunos de graduação da Unicamp

GUIA PRÁTICO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA na Prática Docente

Como otimizar o **planejamento de aulas**, personalizar **atividades** para a turma e manter o **controle pedagógico** absoluto no **Fundamental I**.

Diretriz MEC (2026)
Alinhado com os referenciais da educação básica.

Foco Operacional
Planejar • Adaptar • Otimizar o tempo.

Proteção & Ética
Segurança de dados (LGPD) e mediação ativa.

Integrantes: Ackson Fernando Cardoso, Elisa Silva de Lima, Gabriel Del Vecchio, Johatan dos Reis Lima e Yann Sigrist Moreira.

PROJETO DE EXTENSÃO

A Pergunta Central do Trabalho Docente e o Projeto de Extensão

01. O PROJETO DE EXTENSÃO

Somos estudantes da Unicamp e este trabalho faz parte de um projeto de extensão universitária.

A extensão aproxima o conhecimento desenvolvido na universidade das demandas e experiências da sociedade.

Escuta da Rede Pública

A IA já está presente no cotidiano de muitos professores.

Nosso papel

Levar ferramentas e critérios para um uso pedagógico mais adequado.

02. PROBLEMA & CONTEXTO

Como a inteligência artificial pode ajudar o professor sem substituir seu julgamento pedagógico?

A tecnologia oferece agilidade em rotinas burocráticas, mas a decisão final e o afeto escolar continuam sendo humanos.

Otimização do Tempo

Apoio na elaboração de rascunhos e exercícios.

Autonomia Profissional

Supervisão crítica e mediação pedagógica insubstituível.

COMEÇANDO DO BÁSICO

O que é uma IA generativa?

Pense nela como um **assistente** que produz **rascunhos**.

01. O QUE ELA PODE GERAR E TRANSFORMAR

TRANSFORMAÇÃO

Simplificar, adaptar e reorganizar conteúdos existentes para diferentes necessidades.

IDEIAS

Criar atividades, exemplos práticos e abordagens pedagógicas dinâmicas.

IMAGEM

Elaborar ilustrações, diagramas e materiais visuais para enriquecer as aulas.

TEXTO

Gerar explicações, histórias contextualizadas e listas de exercícios.

02. ATENÇÃO E CUIDADOS NECESSÁRIOS

Mas ela também pode...

- ! **Inventar** informações incorretas (alucinação)
- ? Interpretar **mal** o pedido ou comando enviado
- ≠ Produzir material **inadequado** ao nível da turma
- ↯ Reproduzir **vieses** e preconceitos pré-existentes
- ✓? Parecer totalmente confiante mesmo estando **errada**

Professor = responsável pela decisão final

PARA QUE VALE A PENA USAR?

Comece pelo problema — não pela ferramenta

01. PROBLEMA REAL		02. COMO A IA PODE APOIAR?
Levo muito tempo planejando	→	**Criar um primeiro rascunho**
Tenho alunos em níveis diferentes	→	**Adaptar a mesma atividade**
Preciso de mais exemplos	→	**Gerar variações e exercícios**
Esse texto está difícil	→	**Adequar linguagem e tamanho**
Quero uma aula diferente	→	**Sugerir outras estratégias**
Tenho tarefas repetitivas	→	**Estruturar e revisar textos**

Bassani & Chena (2026): planejamento, personalização e otimização do tempo

REGRA DE OURO

A intencionalidade pedagógica vem ANTES da IA

01 OBJETIVO

O que quero que meus alunos aprendam?

→

02 DIAGNÓSTICO

Que dificuldade eles possuem?

→

03 ESTRATÉGIA

Que atividade faria sentido?

→

04 USO DA IA

Como a IA pode ajudar a produzir ou adaptar?

Evite transformar a IA em uma solução procurando por um problema.
Ou seja: há de fato a necessidade de uso da IA?

MEC (2026): IA subordinada à intencionalidade pedagógica e à supervisão humana

Como conversar com uma IA?

CONTEXTO + OBJETIVO + TURMA + RESTRIÇÕES + FORMATO

PROMPT FRACO

“Crie uma aula sobre o ciclo da água.”

Pouco contexto → resposta genérica

PROMPT MELHOR

“Sou professora do 3º ano. Quero trabalhar o ciclo da água em 50 min, com 28 alunos, sem celular. Ao final, devem explicar evaporação, condensação e precipitação com suas próprias palavras. Proponha abertura, atividade, discussão e avaliação formativa.”

Mais contexto pedagógico → resposta mais útil

01. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL

A tecnologia oferece opções. A pedagogia decide.

O Professor(a)

Liderança Insubstituível

- Define os Objetivos de Aprendizagem
- Conhece o Contexto e Afeto da Turma
- Valida e Adapta o Conteúdo Final

+

A Inteligência Artificial

Assistente de Rascunho

- Gera Primeiras Versões em Segundos
- Oferece Variedade de Exemplos e Ideias
- Acelera Tarefas Repetitivas e Formatação

UM PROMPT QUE VOCÊ PODE REUTILIZAR

Uso 1 — Planejamento de aula

Sou professor(a) do **[ano]** do Ensino Fundamental.
Estou trabalhando **[conteúdo]**.
Meu objetivo de aprendizagem é **[objetivo]**.
A turma possui **[características importantes]**.
Tenho **[tempo]** e **[recursos disponíveis]**.

Ação solicitada

Sugira uma sequência com: introdução, atividade prática, perguntas para discussão, avaliação formativa e alternativas caso a atividade não funcione.

Tenha em mente e deixe claro para IA: "Não tome decisões pedagógicas por mim. Explique a justificativa de cada sugestão para que eu possa avaliá-la."

O que este prompt faz bem?

- Define o objetivo de aprendizagem
- Expõe limites reais de tempo/recurso
- Descreve as necessidades da turma
- Exige justificativas pedagógicas
- Mantém a decisão final com você

Copie • Adapte • Reutilize

A IA AMPLIA REPERTÓRIO, NÃO SUBSTITUI JULGAMENTO

Uso 2 — Criar materiais e conteúdos

HISTÓRIAS

Contextualizar conceitos abstratos

QUESTÕES

Prática diária e diagnóstico

EXEMPLOS

Mais variedade no mesmo tema

JOGOS

Engajamento e revisão lúdica

ROTEIROS

Organizar etapas de atividades

IMAGENS

Apoio visual para leitura

VOCABULÁRIO

Pré-ensino de termos novos

SITUAÇÕES

Problemas reais da rotina

Antes de usar com os alunos, pergunte:

- Está correto?
- Está adequado à idade?
- Atende ao objetivo?
- Representa minha turma?
- Há algum viés?

Uso 3 — Adaptar materiais existentes



VOCÊ JÁ TEM UM MATERIAL BOM

Sua atividade antiga, um texto de apoio ou um exercício de livro.

Peça transformação, não substituição

- “Adapte a linguagem deste texto para o nível de leitura do 3º ano.”
- “Gere 5 questões semelhantes a esta, mantendo o mesmo nível de dificuldade.”
- “Transforme esta explicação em uma atividade prática e investigativa.”
- “Crie uma versão simplificada com mais pistas visuais e vocabulário.”

Você preserva a intenção pedagógica original e economiza horas de trabalho.

DA LITERATURA PARA A SALA DE AULA

Exemplo real — Produção textual + IA

1. ALUNO CRIA TEXTO
2. IA CRIA OUTRA VERSÃO
3. TURMA COMPARA
4. TEXTO → IMAGEM/VÍDEO

A melhor parte pedagógica é a COMPARAÇÃO:

- ? O que ficou diferente?
- ? A IA cometeu algum erro?
- ? Qual palavra você escolheria?
- ? O texto representa o que queríamos dizer?

A criança não precisa

ACEITAR a IA.

Ela pode AVALIAR a IA.

Kosmas et al. (2025): planos para 1–2, 3–4 e 5–6 anos; texto, imagem e vídeo

O Ciclo Iterativo: O primeiro resultado nunca é o final

1 ETAPA 01

GERAR

Peça a primeira estrutura básica com o prompt inicial detalhado.

Rascunho Inicial

2 ETAPA 02

VERIFICAR

Avalie a precisão, linguagem e adequação ao ano escolar da turma.

Análise Crítica

3 ETAPA 03

ADAPTAR

Ajuste comandos: peça para simplificar, expandir ou mudar o tom.

Refinamento

4 ETAPA 04

USAR

Valide o texto final e aplique com intencionalidade pedagógica.

Material Pronto

Uma mesma atividade, múltiplos níveis de suporte

Nível A • Suporte Intensivo

Andaime Cognitivo

Para alunos que necessitam de maior mediação e apoio na leitura ou raciocínio.

- Pistas visuais adicionais
- Vocabulário pré-simplificado
- Passos fracionados de 1 em 1

Nível B • Padrão Esperado

Complexidade Regular

Alinhado aos objetivos regulares da BNCC e faixa etária da turma.

- Desafio com mediação habitual
- Prática guiada em duplas
- Registro autônomo individual

Nível C • Aprofundamento

Desafio Extensão

Para alunos que avançam rapidamente e necessitam de ampliação de repertório.

- Justificativa de estratégias
- Problemas com novas variáveis
- Criação de exemplos próprios

PROFESSOR COM IA ≠ ALUNO SOZINHO COM IA

Fundamental I exige cuidado especial

PARA OS ANOS INICIAIS

- Uso coletivo e mediado pelo docente
- Professor controla totalmente a ferramenta
- Atividades adequadas à faixa etária
- Conversar criticamente sobre erros da IA
- Preservar escrita, brincadeira e interação

EVITAR ABSOLUTAMENTE

- Deixar alunos com chatbot livremente
- Substituir a produção autoral dos alunos
- Automatizar todas as etapas de aprendizagem
- Transformar a IA em autoridade inquestionável

Uso gradual • cauteloso • fortemente mediado

MEC (2026): Integração gradual, segura e mediada nos anos iniciais

PROTEÇÃO DE DADOS DOS ESTUDANTES (LGPD)

Nunca coloque isso em uma IA pública

⚠ NÃO INSERIR

- × Nome completo do estudante
- × Endereço, escola ou documentos
- × Informações familiares ou socioeconômicas
- × Relatórios médicos ou de saúde
- × Fotos identificáveis sem autorização
- × Avaliações vinculadas ao nome real

PREFIRA ANONIMIZAR

Jeito Correto

“Aluno A apresenta dificuldade com...”

em vez de

Evitar

“Maria dos Santos, da sala 3B...”

Garante a privacidade integral dos estudantes segundo a LGPD e diretrizes do MEC.

MEC (2026): Privacidade e proteção de dados

CHECKLIST ANTES DE LEVAR PARA A TURMA

A IA erra. Como verificar?

1 CORRETO?

A informação está certa e sem alucinações?

2 ADEQUADO?

Serve para esta faixa etária específica?

3 PEDAGÓGICO?

Ajuda diretamente a atingir o objetivo?

4 CONTEXTUALIZADO?

Faz sentido para a realidade da sua turma?

5 INCLUSIVO?

Evita vieses, estereótipos e marcas?

6 SEGURO?

Protege integralmente os dados dos alunos?

GERAR → VERIFICAR → ADAPTAR → USAR

Nunca: GERAR → COPIAR

O QUE OS ESTUDOS COM PROFESSORES MOSTRAM

IA se aprende usando IA

1

EXPERIMENTE

use em uma tarefa real

→

2

DISCUTA

compare com colegas

→

3

ADAPTE

ajuste ao contexto

→

4

TESTE

leve para a prática

→

5

REFLITA

observe o que funcionou

RESULTADO

Experiência prática + reflexão coletiva = mais confiança, mais autonomia e melhor julgamento sobre quando usar IA.

Calleja & Camilleri (2025): Lesson Study + GenAI aumentou confiança e uso pedagógico

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE

Como a IA apoia a Educação Inclusiva

ADAPTAÇÃO

Materiais Personalizados

Ajuste de textos para linguagem simples, versão em Braille, comunicação alternativa e atividades adaptadas.

MULTIMODAL

Recursos Sensoriais

Texto em áudio, audiodescrição e legendas em tempo real para alunos com deficiência visual ou auditiva.

AUTONOMIA

Tutoria Assistiva

Agentes virtuais com apoio no ritmo do estudante, respeitando a neurodivergência e a inclusão.

EQUIDADE NA PRÁTICA

A IA reduz barreiras pedagógicas e auxilia o professor na criação de um ambiente acessível e individualizado.



RECURSOS EDUCACIONAIS E SEGURANÇA

Cert.br: Materiais educativos sobre tecnologia e IA

PLATAFORMA

Centro de Estudos e Resposta a Incidentes de Segurança

Plataforma nacional de referência com cartilhas, guias e conteúdos para uso seguro da internet e tecnologia.

PARA AULAS

Apoio Pedagógico

Ajuda professores a integrar IA e ética digital no currículo com materiais prontos.

CRIANÇAS

Aprender Brincando

Jogos interativos para ensinar conceitos básicos, segurança e boas práticas no uso da IA.



ACERVO COMPLETO E GRATUITO

Amplo acervo de cartilhas, fascículos e guias práticos para alunos, educadores e famílias.

SÍNTESE FINAL

O papel central do professor na era da IA

TECNOLOGIA

A IA pode produzir

uma resposta.

PEDAGOGIA

O PROFESSOR

transforma em aprendizagem.

Não queremos professores que apenas saibam "usar IA".

Queremos professores capazes de decidir quando, por que e como usá-la pedagogicamente.

TECNOLOGIA OFERECE POSSIBILIDADES • PEDAGOGIA DECIDE

Formação Docente

Oficina de Extensão – Alunos de graduação da Unicamp

GUIA PRÁTICO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA na Prática Docente

Como otimizar o **planejamento de aulas**, personalizar **atividades** para a turma e manter o **controle pedagógico** absoluto no **Fundamental I**.

Diretriz MEC (2026)
Alinhado com os referenciais da educação básica.

Foco Operacional
Planejar • Adaptar • Otimizar o tempo.

Proteção & Ética
Segurança de dados (LGPD) e mediação ativa.

Integrantes: Ackson Fernando Cardoso, Elisa Silva de Lima, Gabriel Del Vecchio, Johatan dos Reis Lima e Yann Sigrist Moreira.